

C214**EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES – EXERCICES****Exercice 1 :**

Résoudre les équations sans second membre :

1. $2y' + 3y = 0$
2. $y' + 2y = 0$
3. $4y' + 5y = 0$
4. $2y' - 3y = 0$

Exercice 2 :

Vérifier que la fonction p proposée est une solution particulière, puis résoudre l'équation.

1. $y' + 2y = 6$ avec $p(x) = 3$.
2. $y' - y = x$ avec $p(x) = -x - 1$.
3. $2y' + y = e^x$ avec $p(x) = \frac{1}{3}e^x$.

Exercice 3 :

Déterminer la fonction f solution vérifiant la condition initiale donnée :

1. $y' - 2y = 0$ et $f(0) = 2$
2. $y' + y = 0$ et $f(-1) = 3$

Exercice 4 :

On considère l'équation différentielle suivante (E) : $5y' - y = x$

1. Vérifier que p définie par $p(x) = -x - 5$ est une solution de (E).
2. En déduire toutes les solutions de (E).
3. Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 1$.

Exercice 5 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' - y = x^2 - x - 1$.

1. a) Écrire l'équation homogène associée.
b) Donner la forme générale des solutions de cette équation homogène.
2. Vérifier que p définie par $p(x) = -x^2 - x$ est une solution particulière de (E).
3. Déterminer toutes les solutions de (E).
4. En déduire la solution de (E) qui vérifie $f(0) = 1$.

Exercice 6 :

On considère l'équation différentielle suivante (E) : $y' + 3y = 5$

1. Déterminer le réel a pour que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = a$ soit une solution de (E).
2. Résoudre l'équation.

Exercice 7 :

Soit l'équation (E) : $y' + 2y = 3x + 2$.

1. Donner et résoudre l'équation homogène associée (E_0).
2. Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $p(x) = ax + b$, où a et b sont deux réels.
3. En déduire la solution générale de (E).

Exercice 8 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = -5e^{-2x}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Montrer que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = -5xe^{-2x}$ est une solution particulière de (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. En déduire la solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 1$.

Exercice 9 :

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 2x - e^{-2x}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E).
2. Montrer que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = x - \frac{1}{2}xe^{-2x}$ est une solution particulière de (E).
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E).
4. En déduire la solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 0$.